보정서

【보정구분】 명세서등 보정

【제출처】 특허청장

【제출인】

【명칭】 한국타이어앤테크놀로지 주식회사

【특허고객번호】 1-2012-055099-3

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 한상수

【대리인번호】 9-2012-000297-0

【포괄위임등록번호】 2015-107626-5

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2021-0099124

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2022-0662949-40

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 한상수 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】	4,000원
【추가심사청구료】	0원
【기타 수수료】	0원
【합계】	4,000 원

보정서

【보정대상항목】 식별번호 0015

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0015】 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은 a) 컨테이너부가 형성되는 단계; b) 상기 컨테이너부의 내부에 우레탄과 경화제를 혼합한 더미소재가 채워져 더미가 형성되는 단계; c) 경화되어 형성된 상기 더미를 포함한 상기 컨테이너부가 타이어에 부착되는 단계; d) 상기 컨테이너부가 부착된 상기 타이어가 가류되는 단계; e) 가류된 상기 타이어에 결합된 상기 컨테이너부에 포함된 상기 더미가 탈거되는 단계; 및 f) 상기 더미가 탈거된 위치에 센서가 장착되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법을 제공한다.

【보정대상항목】 식별번호 0019

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0019】 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 a) 단계에서, 상기 컨테이너부는 170도 내지 190도의 온도로 110초 내지130초간 성형되도록 마련된 것을 특징으로 할 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0022

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0022】 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 d) 단계에서, 상기 컨테이너부의 경도는 10 내지 100이 되고, 100% 모듈러스는 50kgf/cm^2 이하가 되도록 상기 타이어에 대한 가류가 수행되는 것을 특징으로 할 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0025

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0025】 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법에 의해 제조된 타이어에 있어서, 상기 타이어에 결합된 상기 컨테이너부; 및 상기 컨테이너부의 내부에 삽입된 상기 센서를 포함하는 것을 특징으로 하는 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법에 의해 제조된 타이어를 제공한다.

【보정대상항목】 식별번호 0026

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0026】 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 컨테이너부는, 상기 타이어의 가류시 하부가 상기 타이어에 일체화되도록 마련된 컨테이너측벽; 상기 컨테이너측벽의 내측에 형성되며, 상기 센서의 외형과 대응되는 형상을 갖도록 빈 공간으로 이루어진 센서장착영역; 상기 컨테이너측벽의 상부를 덮도록 형성된 컨테이너덮개; 및 상기 컨테이너덮개의 중앙부에 형성되는 센서삽입홀을 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0031

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0031】 또한, 타이어 가류 공정에서, 컨테이너부와 타이어의 결합 시 더미를 이용하기 때문에 국부적으로 가해지는 압력 등에 의해 컨테이너부가 변형 및 파손되는 것을 방지할 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0035

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0035】 도 1 및 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법에 의해 제조된 타이어의 단면 예시도이다.

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법의 순서도

이다.

도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 컨테이너부를 나타낸 예시도이다.

도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 타이어에 결합된 컨테이너부를 나타낸 예시도이다.

도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 센서가 장착된 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조 방법에 의해 제조된 타이어의 예시도이다.

도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 더미를 나타낸 예시도이다.

【보정대상항목】 식별번호 0043

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0043】 상기 컨테이너부(120)는, 가류 전의 상기 타이어(110)에 부착되며, 컨테이너측벽(121), 센서장착영역(122), 컨테이너덮개(123) 및 센서삽입홀(124)을 포함할 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0044

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0044】 상기 컨테이너측벽(121)은, 상기 타이어(110)의 가류시 상기 컨테이너측벽(121)의 하부가 상기 타이어(110)와 일체화되도록 마련될 수 있다. 구체적으로, 상기 컨테이너측벽(121)은 상기 타이어(110)에 대한 가류 중 타이어(110)에 결합되는 링 형태의 바닥면을 갖고, 바닥면의 내측단으로부터 상기 타이어(110)와 대략적으로 수직을 이루도록 상부로 연장 형성된 측벽을 갖도록 형성될 수 있다. 이때, 상기 컨테이너측벽(121)은 링 내측이 채워진 원형 형태로 마련되는 것도 가능하다.

【보정대상항목】 식별번호 0045

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0045】 이처럼 마련된 상기 컨테이너측벽(121)은 상기 타이어(110)와 부착된 상태로 타이어의 가류시 바닥면이 상기 타이어(110)와 일체화되어 고정될 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0058

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0058】 도 3을 참고하면, 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법은 먼저 컨테이너부가 형성되는 단계(S10)가 수행될 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0059

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0059】 컨테이너부가 형성되는 단계(S10)에서, 상기 컨테이너부(120)는, 중량%로, 필러소재 0.1~99.5, 오일 0.1~99.5, 유항 0.001~30를 포함하도록 마련된 것일 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0062

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0062】 컨테이너부가 형성되는 단계(S10)에서, 상기 컨테이너부(120)는 바람직하게는 180도에서 120초간 성형되도록 마련될 수 있으나, 온도 및 성형 시간은 이에 한정되지 않는다. 즉, 컨테이너부가 형성되는 단계(S10)에서, 상기 컨테이너부(120)는 170도 내지 190도의 온도로 110초 내지130초간 성형되도록 마련될 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0063

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0063】 컨테이너부가 형성되는 단계(S10) 이후에는 컨테이너부의 내부에 우레탄과 경화제를 혼합한 더미소재가 채워져 더미가 형성되는 단계(S20)가 수행될 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0064

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0064】컨테이너부의 내부에 우레탄과 경화제를 혼합한 더미소재가 채워져 더미가 형성되는 단계(S20)에서는 먼저, 경도 1 내지 100을 지닌 우레탄과, 경화제를 2:8 내지 8:2의 비율로 혼합하여 더미소재를 형성할 수 있다. 그리고 상기 더미소재는 상기 컨테이너부(120)의 센서장착영역(122)에 부어져 상기 센서장착영역(122) 내부를 채우게 될 수 있다. 상기 센서장착영역(122)에 채워진 상기 더미소재는 3분간 경화시키도록 마련될 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0065

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0065】컨테이너부의 내부에 우레탄과 경화제를 혼합한 더미소재가 채워져 더미가 형성되는 단계(S20) 이후에는, 경화되어 형성된 더미를 포함한 컨테이너부가 타이어에 부착되는 단계(S30)가 수행될 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0066

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0066】도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 컨테이너부를 나타낸 예시도이다.

【보정대상항목】 식별번호 0070

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0070】컨테이너부가 부착된 상기 타이어가 가류되는 단계(S40)에서, 상기 컨테이너부(120)의 경도는 10 내지 100이 되고, 100% 모듈러스는 50kgf/cm2 이하가 되도록 상기 타이어(110)에 대한 가류가 이루어질 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0071

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0071】 도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 타이어에 결합된 컨테이너부를 나타낸 예시도이다.

【보정대상항목】 식별번호 0073

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0073】 컨테이너부가 부착된 상기 타이어가 가류되는 단계(S40) 이후에는, 가류된 타이어에 결합된 컨테이너부에 포함된 더미가 탈거되는 단계(S50)가 수행될 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0074

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0074】 가류된 타이어에 결합된 컨테이너부에 포함된 더미가 탈거되는 단계(S50)에서, 상기 컨테이너부(120)에 포함된 더미(10)는 상기 컨테이너덮개(123)를 소폭 벌려서 탈거시킬 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0075

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0075】 가류된 타이어에 결합된 컨테이너부에 포함된 더미가 탈거되는 단계(S50) 이후에는, 더미가 탈거된 위치에 센서가 장착되는 단계(S60)가 수행될 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0081

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0081】 구체적으로, 더미(10)를 형성하기 위한 상기 컨테이너부가 형성되는 단계(S10) 및 상기 컨테이너부의 내부에 우레탄과 경화제를 혼합한 더미소재가 채워져 더미가 형성

되는 단계(S20)를 생략하고, 경화되어 형성된 더미를 포함한 컨테이너부가 타이어에 부착되는 단계(S30) 및 컨테이너부가 부착된 타이어가 가류되는 단계(S40)에서 재활용될 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0083

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0083】280/680R18 F200 타이어(110)의 내부에 센서(130)를 포함하는 컨테이너부(120)가 설치된 후, 캠버 4도 및 하중 350kg, 200km/h로 고속내구 시험 주행을 실시했다. 그 결과, 센서(130)가 컨테이너부(120)나 타이어(110)로부터 이탈하는 문제는 없었으며, 290km/h 속도로 2시간 실제 주행시에도 센서 이탈 문제나 센서 인식 문제가 발생하지 않았다.

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

a) 컨테이너부가 형성되는 단계;

b) 상기 컨테이너부의 내부에 우레탄과 경화제를 혼합한 더미소재가 채워져 더미가 형성되는 단계;

c) 경화되어 형성된 상기 더미를 포함한 상기 컨테이너부가 타이어에 부착되는 단계;

d) 상기 컨테이너부가 부착된 상기 타이어가 가류되는 단계;

e) 가류된 상기 타이어에 결합된 상기 컨테이너부에 포함된 상기 더미가 탈거되는 단계; 및

f) 상기 더미가 탈거된 위치에 센서가 장착되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법.

【보정대상항목】 청구항 5

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 5】

제 1 항에 있어서,

상기 a) 단계에서,

상기 컨테이너부는 170도 내지 190도의 온도로 110초 내지130초간 성형되도록 마련된 것을 특징으로 하는 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법.

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 8】

제 1 항에 있어서,

상기 d) 단계에서,

상기 컨테이너부의 경도는 10 내지 100이 되고, 100% 모듈러스는 50kgf/cm^2 이하가 되도록 상기 타이어에 대한 가류가 수행되는 것을 특징으로 하는 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법.

【보정대상항목】 청구항 11

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 11】

제 1 항에 따른 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법에 의해 제조된 타이어에 있어서,

상기 타이어에 결합된 상기 컨테이너부; 및

상기 컨테이너부의 내부에 삽입된 상기 센서를 포함하는 것을 특징으로 하는 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법에 의해 제조된 타이어.

【보정대상항목】 청구항 12

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 12】

제 11 항에 있어서,

상기 컨테이너부는,

상기 타이어의 가류시 하부가 상기 타이어에 일체화되도록 마련된 컨테이너측벽;

상기 컨테이너측벽의 내측에 형성되며, 상기 센서의 외형과 대응되는 형상을 갖도록 빈 공간으로 이루어진 센서장착영역;

상기 컨테이너측벽의 상부를 덮도록 형성된 컨테이너덮개; 및

상기 컨테이너덮개의 중앙부에 형성되는 센서삽입홀을 포함하는 것을 특징으로 하는 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법에 의해 제조된 타이어.

【보정대상항목】 요약

【보정방법】 정정

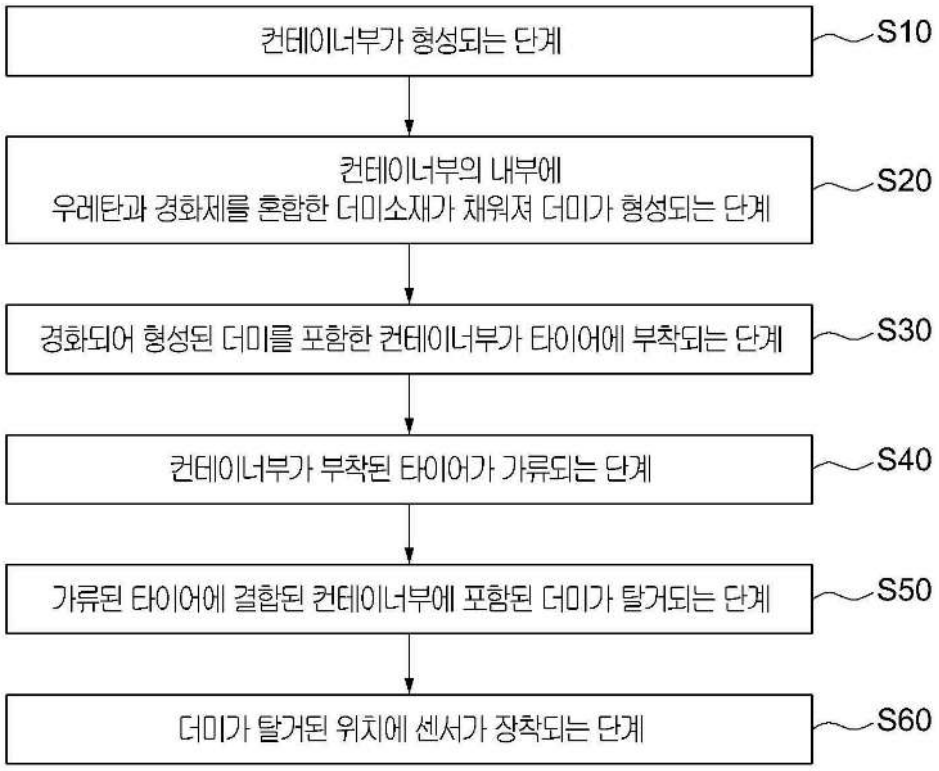
【보정내용】

【요약】

【0001a】본 발명은 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법 및 이의 제조방법에 의해 제조된 타이어에 관한 것으로, 보다 상세하게는 고속 주행 중 센서 컨테이너가 탈락되는 것을 방지하기 위한 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법 및 이의 제조방법에 의해 제조된 타이어에 관한 것이다. 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은 a) 컨테이너부가 형성되는 단계; b) 상기 컨테이너부의 내부에 우레탄과 경화제를 혼합한 더미소재가 채워져 더미가 형성되는 단계; c) 경화되어 형성된 상기 더미를 포함한 상기 컨테이너부가 타이어에 부착되는 단계; d) 상기 컨테이너부가 부착된 상기 타이어가 가류되는 단계; e) 가류된 상기 타이어에 결합된 상기 컨테이너부에 포함된 상기 더미가 탈거되는 단계; 및 f) 상기 더미가 탈거된 위치에 센서가 장착되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법을 제공한다.

【보정대상항목】 도 3

【보정방법】 정정

【보정내용】

【도 3】